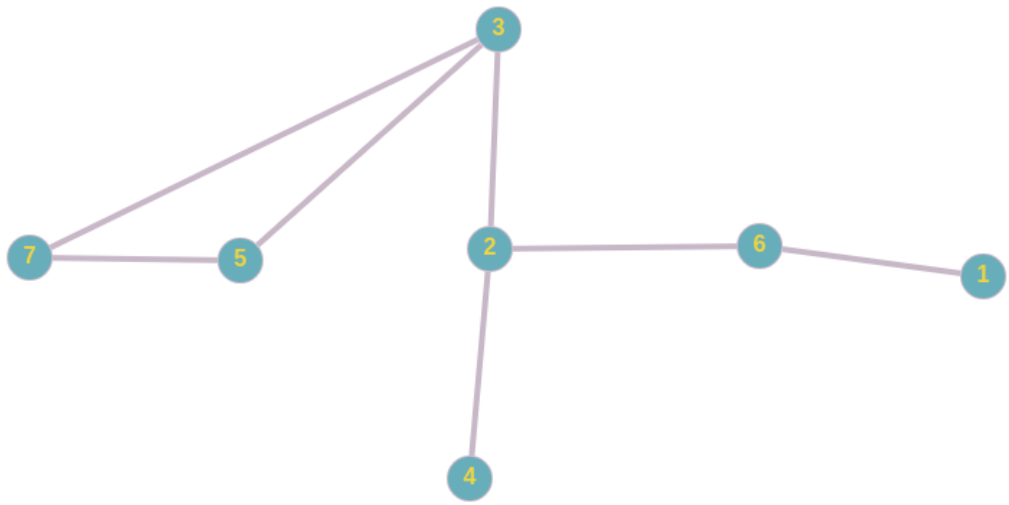
Started on	Wednesday, 16 June 2021, 12:10 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 16 June 2021, 12:35 PM
Time taken	25 mins 1 sec
Grade	Not yet graded

Question **1**

Complete

Marked out of 1.00

Adaugati un numar minim de muchii adăugate în graful din figură astfel încât acesta să nu conțină punti. Precizați muchiile adaugate.
Se va puncta binar (doar o solutie de cardinalitate minima).



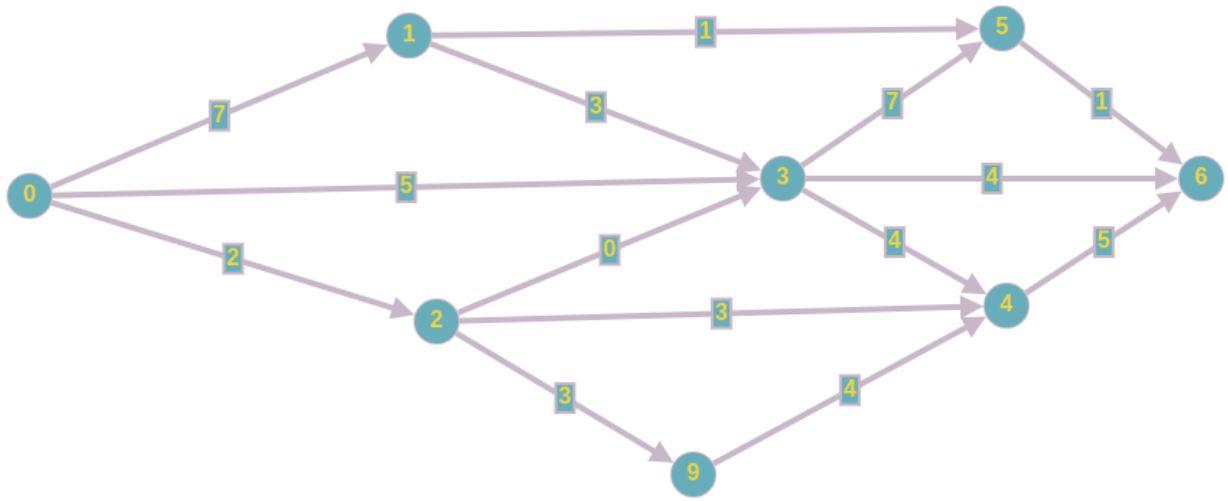
(3, 4); (3, 6); (3, 1)

Question **2**

Complete

Marked out of 1.00

Precizați primele 3 drumuri de ameliorare (în ordine) găsite de algoritmul Edmonds-Karp (sursă 0, destinație 6). Care este fluxul acumulat în destinație după acești 3 pași? Pentru fiecare drum se va preciza si capacitatea sa reziduala.



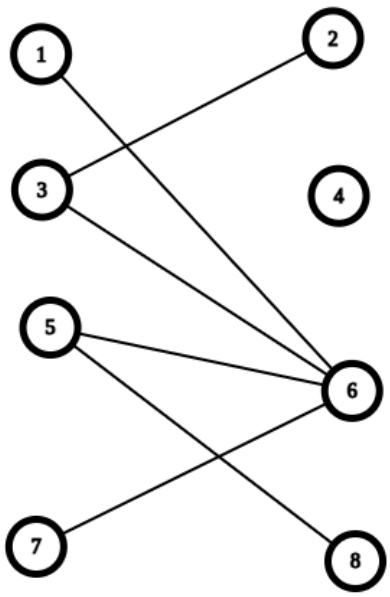
D1: 0 - 3 - 6 -----> se adaga 4 la fluxul maxim
fmax = 0 + 4 = 4
D2: 0 - 1 - 5 - 6 ----> se adaga 1 la fluxul maxim
fmax = 4 + 1 = 5
D3: 0 - 2 - 4 - 6 ----> se adaga 2 la fluxul maxim
fmax = 5 + 2 = 7---> se adaga 1 la fluxul maxim

Question **3**

Complete

Marked out of 1.00

Menționați muchiile care fac parte dintr-un cuplaj de cardinalitate 3 pentru graful bipartit din figură.



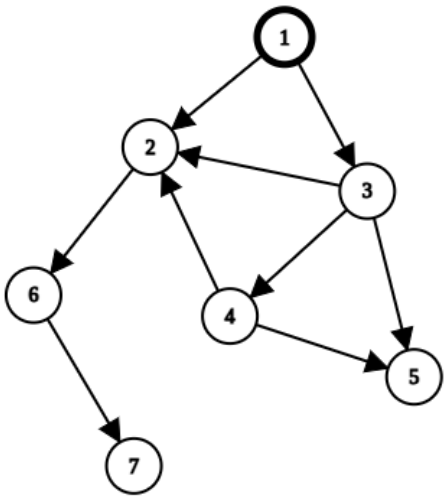
(1, 6); (3, 6); (5, 6)

Question **4**

Complete

Marked out of 1.00

Fie graful orientat din figură. Numiți o sortare topologică validă.



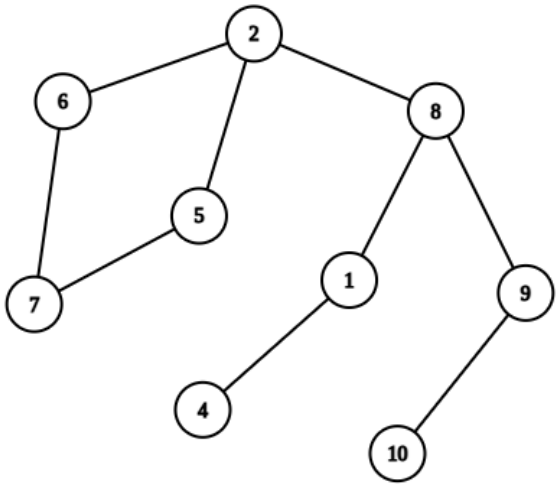
1, 2, 6, 7, 3, 4, 5

Question **5**

Complete

Marked out of 1.00

Care sunt punctele critice pentru graful din figură?



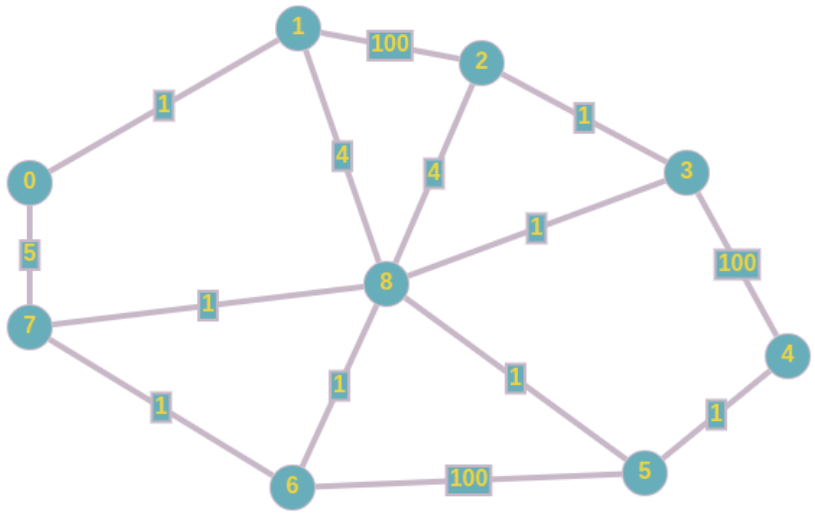
2, 8, 1, 9

Question **6**

Complete

Marked out of 1.00

Precizați 2 arbori de acoperire pentru graful din figură.



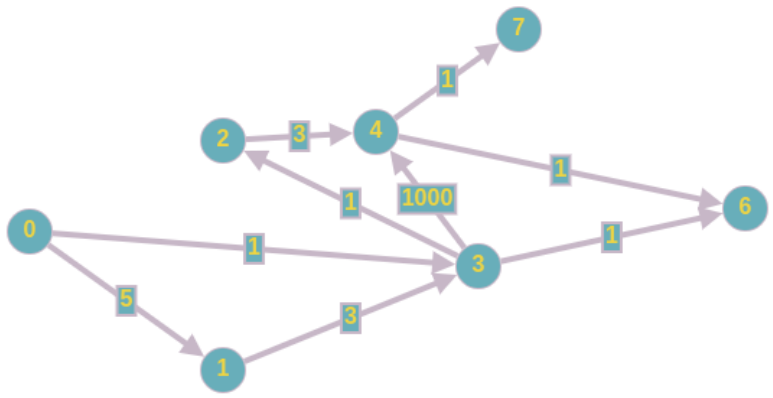
(0, 1), (1, 8), (2, 3), (3, 8), (8,7), (8, 5), (8, 6), (4,5)
(0, 1), (1, 8), (2, 3), (3, 8), (6,7) , (8, 5), (8, 6), (4,5)

Question **7**

Complete

Marked out of 1.00

Care este vectorul de distanțe calculat cu algoritmul BFS pentru graful din figură (sursa este 0) și considerând toate costurile egale cu -1?



d[0] = 0
d[1] = -1
d[2] = -2
d[3] = -1
d[4] = -2
d[6] = -2
d[7] = -3

Question **8**

Complete

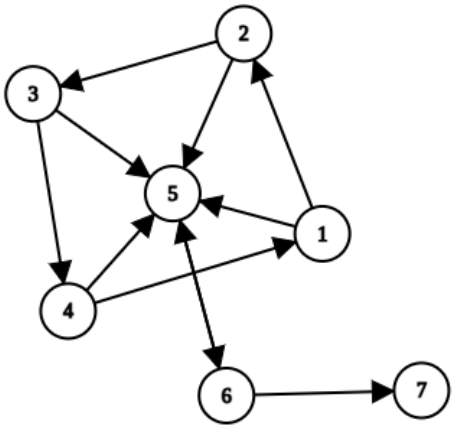
Marked out of 1.00

Câte și care sunt componentele tare-conexe pentru graful din figură?

ATENȚIE!

x**->y** reprezintă arc de la x la y

x**<->**y reprezintă arc de la x la y **ȘI** arc de la y la x (adică 2 arce)



C1 :7
C2: 1, 2, 3, 4
C3: 5, 6
in total, 3 componente conexe

◄ Curs 14 - Algoritmi aleatorii

Jump to...

Examen PA - Subiect I - part 2 (raspuns complet) - 16.06.2021 ►